أقصر طريق

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص، خريطة الدرس

أهداف التعلّم

- تجمع أطوال الطرق لتعرف طول المسار.
- تستعمل حيلة «الأقرب أولًا» لتجد أقصر طريق.
- تجد طريقًا جديدًا حين يُغلق طريق.

النشاط: محقّقو الخرائط

١. التخمين (٣ دقائق): انظر إلى خريطة الدرس، واكتب الطريق الذي تظنه الأقصر.

٢. الجمع (٥ دقائق): اجمع طول الطريق عبر بورا (٥ + ١٠) والطريق عبر تالا وكيسي ومينا (٤ + ٣ + ٢ + ٤). هل كان تخمينك صحيحًا؟

٣. الحيلة (٨ دقائق): اكتب صفرًا بجانب البيت. وفي كل دور، ضع دائرة حول القرية المنتظرة صاحبة أصغر رقم، ثم اكتب أرقامًا جديدة لجيرانها. وتوقّف حين تضع دائرة حول المدرسة.

٤. الفيضان (٤ دقائق): اشطب الجسر بين كيسي ومينا وطبّق الحيلة من جديد. ما أقصر طريق جديد؟

انسخ خريطة الدرس على ورقة. لا حاجة إلى جهاز.

للنقاش

- لماذا خسر الطريق الذي يبدو مستقيمًا؟
- ما الذي تغيّر حين غمر الماء الجسر؟
- مَن يمشي أبعد مسافة إلى مدرستك؟

تحقّق من نفسك

- أقصر طريق طوله ___ كم. ومع إغلاق الجسر، طوله ___ كم.

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم خريطة لطريقك إلى المدرسة أو إلى السوق، مع رقم على كل طريق (كم دقيقة يستغرق المشي فيه). جِد أقصر طريق بحيلة «الأقرب أولًا». ثم تخيّل أن طريقًا واحدًا أُغلق، وجِد الطريق الجديد.

ورقة عمل

أقصر طريق

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **بعد مطر غزير، أُغلق الجسر بين كيسي ومينا. أيّ طريق من البيت إلى المدرسة هو الأقصر الآن؟**

◯ عبر تالا وكيسي: ١٥ كم ◯ عبر روبي وسانا: ١٤ كم ◯ عبر بورا: ١٥ كم

٢ **الطريق الذي يبدو الأكثر استقامة هو دائمًا أقصر طريق.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **رتّب خطوات حيلة «الأقرب أولًا».**

☐ ثبّت القرية المنتظرة صاحبة أصغر رقم

☐ أعطِ البيت الرقم صفرًا

☐ استمر حتى يثبت رقم المدرسة

☐ اكتب أرقامًا أصغر لجيرانها إن استطعت

٤ **يوجد جدار في الطريق! أوصل الروبوت إلى النجمة من أقصر طريق. استعمل ٦ بطاقات أو أقل.**

		■		
		■		
↑		■		★

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

_____

_____

٥ **ما طول الطريق: البيت ← تالا ← كيسي ← مينا ← المدرسة؟ أطوال الطرق ٤ و٣ و٢ و٤ كم.**

◯ ١٥ كم ◯ ١٣ كم ◯ ٤ كم

✎ **فكّر في طريقك إلى المدرسة. هل هو أقصر طريق، أم أكثرها أمانًا، أم الطريق الذي تحبه أكثر؟ لماذا تسلكه؟**

_____

_____

_____

تحقّق من إجاباتك

أقصر طريق

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٢

١ **عبر روبي وسانا: ١٤ كم**

بعد إغلاق الجسر، اجمع أطوال الطرق الباقية: عبر روبي وسانا ٦ + ٥ + ٣ = ١٤ كم.

٢ **خطأ**

يجب أن تجمع أطوال الطرق. فالطريق عبر بورا يبدو مستقيمًا لكنه ١٥ كم، والطريق المتعرّج عبر تالا وكيسي ومينا ١٣ كم.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

ابدأ من البيت بالصفر، ثم كرّر: ثبّت أصغر رقم، وحدّث أرقام جيرانه.

٤ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٦.**

ثلاث خانات إلى الأعلى، ثم استدر يمينًا، ثم أربع خانات، ثم استدر يمينًا، ثم ثلاث خانات إلى الأسفل: عشر حركات، وهي أقل ما يلتفّ حول الجدار.

٥ **١٣ كم**

اجمع كل طرق المسار: ٤ + ٣ + ٢ + ٤ = ١٣ كم.